

מרחבים וקטוריים

1 התחלה

1.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

הגדרה 1.1. מרחב וקטורי (להלן גם: מ"ו) מעל לשדה $\mathbb{F}$ הוא קבוצה V (שאיבריה נקראים וקטורים) בעלת איבר אחד לפחות שיקרא "וקטור האפס" (יסומן ב- 0_V או פשוט ב-0) שעליה מוגדרת פעולה דו-מקומית הנקראת "חיבור וקטורי" (תסומן ב- $+$) ובנוסף קיימת פעולה דו-מקומית הנקראת "כפל בסקלר" (תסומן ב- $\cdot$) מ- $\mathbb{F} \times V$ ל- V כך שמתקיימות 8 התכונות הבאות (נקראות גם "אקסיומות המרחב הווקטורי"):

תכונה	חיבור וקטורי (לכל $v, w, u \in V$)	כפל בסקלר (לכל $v, w \in V$ ולכל $a, b \in \mathbb{F}$)
חילוף (קומוטטיביות)	$v + w = w + v$	ראה הערה 1.
קיבוץ (אסוציאטיביות)	$(v + w) + u = v + (w + u)$	$^1 a \cdot (b \cdot v) = (a \cdot b) \cdot v$
קיום איבר אדיש (ניטרלי)	$v + 0_V = v$	$1 \cdot v = v$
קיום איבר נגדי	$\exists x \in V : v + x = 0_V$	ראה הערה 2.
פילוג (דיסטריבוטיביות) ביחס לחיבור וקטורי		$^2 a \cdot (v + w) = (a \cdot v) + (a \cdot w)$
פילוג (דיסטריבוטיביות) ביחס לחיבור בשדה		$^3 (a + b) \cdot v = (a \cdot v) + (b \cdot v)$

הערות:

- אין צורך בחילוף משום שהסקלר נמצא תמיד משמאל לווקטור (ניתן כמובן לאפשר שיבוא מימין ואז לדרוש חילוף).
- לא שייך לדבר על איבר הופכי משום שהווקטור והסקלר באים (בד"כ) מקבוצות שונות.
- מהחילוף נובע שלכל $v \in V$ מתקיים גם $0_V + v = v$ ושקיים $x \in V$ כך ש- $x + v = 0_V$.
- נשים לב שלגבי החיבור הווקטורי דרשנו את כל הדרישות שדרשנו מחיבור בשדה ולכן ניתן "לייבא" טענות משם לכאן, בפרט לכל $v \in V$ קיים נגדי יחיד ומוצדק לתת לו סימון $-v$.
- כמו בשדה גם במרחב וקטורי החיסור יוגדר כחיבור הנגדי.

החילוף של החיבור הווקטורי נובע מהתכונות האחרות, לכל $v, w \in V$ מתקיים:

$$\begin{aligned} v + v + w + w &= 1 \cdot v + 1 \cdot v + 1 \cdot w + 1 \cdot w = (1 + 1) \cdot v + (1 + 1) \cdot w \\ &= 1 \cdot v + w + 1 \cdot v + w = v + w + v + w \end{aligned}$$

קעת נחבר לשני האגפים את $-v$ משמאל ו- $-w$ מימין ומהקיבוץ של החיבור הווקטורי נקבל שמתקיים $v + w = w + v$. למרות זאת זוהי ההגדרה המקובלת, אך יותר מזה: אני לא דוגל בשיטה של "בואו נניח כמה שפחות ונרוויח כמה שיותר", מבחינתי אם המהות של המרחב הווקטורי דורשת שהחיבור הווקטורי יהיה חילופי (וזה אכן המצב) אז ראוי שההגדרה תכלול את התכונה הזו גם אם ניתן להסיק אותה מן האחרות.

סימון: יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה $\mathbb{F}$, לכל $v \in V$ ולכל $a \in \mathbb{F}$ $a \neq 0$ נסמן:

$$\frac{v}{a} := \frac{1}{a} \cdot v$$

¹נשים לב שבאגף שמאל שתי פעולות הכפל הן כפל וקטור בסקלר בעוד שבאגף ימין פעולת הכפל השמאלית מתבצעת בשדה.

²ישנה מוסכמה שמצעים כפל לפני חיבור ולכן באגף ימין ניתן היה לכתוב $a \cdot v + a \cdot w$.

³נשים לב שהחיבור באגף שמאל הוא חיבור בשדה ואילו החיבור באגף ימין הוא חיבור וקטורי.

תזכורת: לכל קבוצה A ולכל $n \in \mathbb{N}$ הגדרנו

$$A^n := \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid \forall n \geq i \in \mathbb{N} : a_i \in A\}$$

כלומר A^n היא קבוצת הסדרות באורך n (נקראות גם: n -יות) שכל איבריהן ב- A .

סימון: עד כה סימנו סדרות כך: $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, באלגברה ליניארית נוהגים לסמן גם $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ ו- $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ - אלו סימונים שקולים.

סימון: נכתוב את ה- n -יות ב- $\mathbb{F}^n$ גם בצורה אנכית, נסמן אותן באותיות קטנות ואת האיבר בכל קואורדינטה/אינדקס נסמן ע"י אותה אות קטנה עם האינדקס המתאים; כך יסומן האיבר ה- i ב- n -יה $x \in \mathbb{F}^n$ ע"י x_i^4 , כלומר (לכל $x \in \mathbb{F}^n$):

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := (x_1, x_2, \dots, x_n) := x$$

להלן כמה דוגמאות למרחבים וקטוריים מעל השדה $\mathbb{F}$.

דוגמה 1.2. מרחב הקואורדינטות $\mathbb{F}^n$ עם פעולות החיבור הווקטורי והכפל בסקלר המוגדרות רכיב רכיב - לכל $x, y \in \mathbb{F}^n$ ולכל $a \in \mathbb{F}$ נגדיר את החיבור הווקטורי והכפל בסקלר ע"י:

$$x + y := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}$$

$$a \cdot x := a \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a \cdot x_1 \\ a \cdot x_2 \\ \vdots \\ a \cdot x_n \end{bmatrix}$$

בקובץ ההקדמה לקורס פירטתי את האינטואיציה הגאומטרית של הפעולות הללו כאשר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ו- $n = 2$ או $n = 3$. ♣

ישנו איזומורפיזם ברור מאד בין $\mathbb{F}^1$ ל- $\mathbb{F}$ - נעתיק כל איבר בשדה לסדרה באורך 1 המכילה אותו, א"כ כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו. ♣

⁴פעמים רבות יהיו אלה דווקא וקטורים ממוספרים ולא קואורדינטות של וקטור יחיד - אנו נאמר בפירוש שמדובר בווקטורים כשנעבוד כך, אך גם אם נשכח לעשות יהיה הדבר ברור מן ההקשר, ובנוסף הדבר יקרה כמעט תמיד עם האותיות v, w, u - כלומר $v_1, v_2, \dots, v_n$ הם וקטורים בעוד ש- $x_1, x_2, \dots, x_n$ הן קואורדינטות של וקטור x .)

דוגמה 1.3. מרחב הקואורדינטות האין-סופי $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ עם פעולות החיבור הווקטורי והכפל בסקלר המוגדרות אינדקס אינדקס כבדוגמה הקודמת הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$.

דוגמה 1.4. תהא A קבוצה, מרחב הפונקציות $\mathbb{F}^A$ עם פעולות החיבור והכפל שלו⁵ הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$.

♣ בפרט ניתן היה להחליף בדוגמה הקודמת את $\mathbb{N}$ ב- $\mathbb{Z}$ ולקבל את מרחב הסדרות האין-סופיות לשני הכיוונים.

דוגמה 1.5. קבוצת הפולינומים בעלי מקדמים ב- $\mathbb{F}$ היא מרחב וקטורי מעליו. על מרחב זה כתבתי קובץ מפורט בשם "פולינומים על" המופיע באתר שלי במשבצת של הנושאים הבסיסיים, קובץ זה כולל נושאים נוספים ששייכים לליניארית 2, הפרקים השייכים לקורס זה הם הראשון והרביעי.

דוגמה 1.6. יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, V הוא מרחב וקטורי מעל כל תת-שדה של $\mathbb{F}$ עם אותן פעולות חיבור וכפל.

♣ א"כ $\mathbb{F}$ הוא מרחב וקטורי מעל כל תת-שדה שלו.

♣ יש לשים לב שכעת הסקלר בו אנו מכפילים את הווקטורים מגיע כעת מתת-השדה ולא מכל השדה, לדוגמה $\mathbb{R}^n$ הוא

$$\sqrt{2} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \notin \mathbb{Q}^n \text{ אינו מ"ו מעל } \mathbb{R} \text{ מפני שהרי } \mathbb{Q}^n \notin \mathbb{Q}^n$$

דוגמה 1.7. יהיו $V_1, V_2, \dots, V_n$ מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$, הקבוצה $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$ עם פעולות החיבור הווקטורי והכפל בסקלר המוגדרות רכיב רכיב:

$$(v_1, v_2, \dots, v_n) + (w_1, w_2, \dots, w_n) = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, \dots, v_n + w_n)$$

$$a \cdot (v_1, v_2, \dots, v_n) = (a \cdot v_1, a \cdot v_2, \dots, a \cdot v_n)$$

היא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$.

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$.

הגדרה 1.8. תת-קבוצה $W \subseteq V$ תקרא תת-מרחב וקטורי (להלן גם: תמ"ו) או פשוט תת-מרחב אם מתקיימות שלוש התכונות הבאות:

$$1. 0_V \in W$$

$$2. W \text{ סגורה לחיבור הווקטורי: לכל } w_1, w_2 \in W \text{ מתקיים } w_1 + w_2 \in W$$

$$3. W \text{ סגורה לכפל בסקלר: לכל } w \in W \text{ ולכל } a \in \mathbb{F} \text{ מתקיים } a \cdot w \in W$$

♣ ישנם שני תתי-מרחבים טריוויאליים: V הוא תמ"ו של עצמו ו- $\{0_V\}$ גם הוא תמ"ו של V .

♣ ניתן היה להחליף את התכונה הראשונה בכך ש- $W \neq \emptyset$: הנחנו ש- $W \neq \emptyset$ נוכל לומר "יהי $w \in W$ ", מהתכונה השלישית נובע שגם $-w = -1 \cdot w \in W$ ולכן מהתכונה השנייה נקבל שגם $0_V = w - w \in W$. ע"פ הפילוסופיה של "בואו נניח כמה שפחות ונרוויח כמה שיותר" זוהי הגדרה טובה יותר אך אני לא מאמין בפילוסופיה הזאת, מבחינתי המהות של תת-מרחב וקטורי היא שהוא מרחב וקטורי בפני עצמו (נראה זאת מיד) ומכיוון שהקיום של וקטור האפס הוא חלק מן המהות של מרחב וקטורי איני מוכן שלא יופיע בהגדרה.

מסקנה 1.9. יהי $W \subseteq V$ תת-מרחב וקטורי, W הוא מ"ו בפני עצמו מעל לאותו שדה עם אותן פעולות חיבור וקטורי וכפל בסקלר של V .

⁵כזכור הגדרנו את B^A בתור קבוצת הפונקציות מ- A ל- B , א"כ $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ היא קבוצת הפונקציות מ- $\mathbb{N}$ ל- $\mathbb{F}$ כלומר קבוצת הסדרות האין-סופיות שאיבריהן ב- $\mathbb{F}$.
⁶לכל $f, g : A \rightarrow \mathbb{F}$ הגדרנו את $f + g$ ע"י $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$ (לכל $x \in A$), ולכל $f : A \rightarrow \mathbb{F}$ ו- $c \in \mathbb{F}$ הגדרנו את $c \cdot f$ ע"י $(c \cdot f)(x) := c \cdot f(x)$.

♣ מסקנה זו היא המוטיבציה להגדרת תת-מרחב וקטורי.

סימון: פעמים רבות מקצרים וכותבים " $W \leq V$ " במקום " $W \subseteq V$ " הוא תמ"ו של " V ", אני כמעט לא אשתמש בסימון הזה בסיכומים אלו.

♣ הסימון הזה הוא סימון כללי במתמטיקה לתת-קבוצה המקיימת את התכונות של הקבוצה הגדולה יותר.

יהי V מ"ו מעל לשדה $\mathbb{F}$.

משפט 1.10. תכונות בסיסיות של מ"ו

1. יחידות האיבר האדיש לחיבור - יהיו $v, w \in V$ אם $v + w = v$ אז $w = 0_V$.

2. יחידות הנגדי - יהיו $v, w, u \in V$ אם $v + w = 0_V$ וגם $v + u = 0_V$ אז $w = u$.

3. כפל בסקלר "אפס" - לכל $v \in V$ מתקיים $0 \cdot v = 0_V$.

4. כפל בווקטור האפס - לכל $a \in \mathbb{F}$ מתקיים $a \cdot 0_V = 0_V$.

5. כפל בסקלר "-1" - לכל $v \in V$ מתקיים $(-1) \cdot v = -v$.

הוכחה.

1. נניח ש- $v + w = v$ ויהי $x \in V$ כך ש- $x + v = 0_V$ (קיום הנגדי), מכאן שמתקיים:

$$0_V = x + v = x + (v + w) = (x + v) + w = 0_V + w = w$$

2. נניח ש- $v + w = 0_V$ וגם $v + u = 0_V$, מכאן ש- $u + v = 0_V$ וממילא גם:

$$u = u + 0_V = u + (v + w) = (u + v) + w = 0_V + w = w$$

3. לכל $v \in V$ מתקיים $0 \cdot v = (0 + 0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v$ ומכאן שגם:

$$0_V = -(0 \cdot v) + 0 \cdot v = -(0 \cdot v) + (0 \cdot v + 0 \cdot v) = (-(0 \cdot v) + 0 \cdot v) + 0 \cdot v = 0_V + 0 \cdot v = 0 \cdot v$$

4. לכל $a \in \mathbb{F}$ מתקיים $a \cdot 0_V = a \cdot (0_V + 0_V) = a \cdot 0_V + a \cdot 0_V$ ומכאן שגם:

$$0_V = -(a \cdot 0_V) + a \cdot 0_V = -(a \cdot 0_V) + (a \cdot 0_V + a \cdot 0_V) = (-(a \cdot 0_V) + a \cdot 0_V) + a \cdot 0_V = 0_V + a \cdot 0_V = a \cdot 0_V$$

5. לכל $v \in V$ מתקיים $-v = (-1) \cdot v$ ונבדוק ש- $(-1) \cdot v = -v$, $0_V = 0 \cdot v = (1 - 1) \cdot v = 1 \cdot v + (-1) \cdot v = v + (-1) \cdot v$.

■

טענה 1.11. יהיו $v \in V$ ו- $a \in \mathbb{F}$, מתקיים $a \cdot v = 0_V$ אם ורק אם $v = 0_V$ או $a = 0$.

הוכחה. את הגרירה משמאל לימין כבר הוכחנו בסעיפים 3 ו-4 של המשפט הקודם (1.10), נוכיח כעת את הכיוון ההפוך. נניח ש- $v \neq 0_V$ וגם $a \neq 0$, מכאן שמתקיים:

$$a^{-1} \cdot (a \cdot v) = (a^{-1} \cdot a) \cdot v = 1 \cdot v = v \neq 0_V$$

■

ומכאן ש- $a \cdot v \neq 0_V$ (סעיף 4 במשפט הנ"ל), כלומר אם $a \cdot v = 0_V$ אז $v = 0_V$ או $a = 0$.

טענה 1.12. תהא X קבוצת תתי-מרחבים וקטוריים של V , החיתוך של כל תתי-המרחבים ב- X הוא תת-מרחב של V .

נשים לב לכך שיש כאן כמה אפשרויות:



- X יכולה להיות סופית ואז קיימים תתי-מרחבים וקטוריים $W_1, W_2, \dots, W_r \subseteq V$ כך ש- $X = \{W_1, W_2, \dots, W_r\}$ ואז החיתוך של כל תתי-המרחבים בה הוא הקבוצה:

$$\bigcap_{W \in X} W = \bigcap_{i=1}^r W_i$$

- X יכולה להיות אין-סופית בת-מנייה, כלומר ניתן לסדר את איבריה בסדרה אינסופית: $X = \{W_1, W_2, \dots\}$ ואז החיתוך של כל תתי-המרחבים בה הוא הקבוצה:

$$\bigcap_{W \in X} W = \bigcap_{i=1}^{\infty} W_i$$

- X יכולה להיות אין-סופית שאינה בת-מנייה, כלומר א"א לסדר את איבריה בסדרה אינסופית, ואז החיתוך של כל תתי-המרחבים בה הוא הקבוצה:

$$\bigcap_{W \in X} W$$

בכל מקרה החיתוך של כל תתי-המרחבים ב- X הוא הקבוצה:

$$\left\{ v \mid \forall W \in X : v \in W \right\}$$

הוכחה. נסמן:

$$U := \bigcap_{W \in X} W$$

ונעבור על שלוש התכונות כדי להוכיח ש- U הוא תמ"ו.

1. לכל $W \in X$ מתקיים $0_V \in W$ ולכן מתקיים גם $0_V \in U$.

2. יהיו $u_1, u_2 \in U$, מכאן ש- $u_1, u_2 \in W$ לכל $W \in X$; כל $W \in X$ הוא תמ"ו ולכן לכל $W \in X$ מתקיים $u_1 + u_2 \in W$ וממילא גם $u_1 + u_2 \in U$.

3. יהי $u \in U$, מכאן ש- $u \in W$ לכל $W \in X$ ולכן מהעובדה שכל $W \in X$ הוא תמ"ו נובע ש- $a \cdot u \in W$ לכל $a \in \mathbb{F}$ וממילא גם $a \cdot u \in U$ לכל $a \in \mathbb{F}$.



u_1, u_2 ו- u הנ"ל היו שרירותיים ולכן הנ"ל נכון לכל זוג וקטורים / וקטור יחיד ב- U , כלומר U הוא תמ"ו.

2 תלות ליניארית ופרישה

2.1 הגדרות

יהי V מ"ו מעל לשדה $\mathbb{F}$.

הגדרה 2.1. פרוש

• תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה, הפרוש של S הוא חיתוך של כל תתי-המרחבים הווקטוריים שמכילים את S , נסמן אותו ב- $\text{span} S$ או ב- $\langle S \rangle$.

• תהא $(v_i)_{i=1}^n = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ סדרת וקטורים ב- V ($v_i \in V$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$) הפרוש של $(v_i)_{i=1}^n$ הוא הפרוש קבוצת איבריה:

$$\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_n) := \text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

♣ בניגוד לסדרה $(v_i)_{i=1}^n$ הקבוצה S יכולה להיות אין-סופית, אמנם ניתן היה להגדיר פרוש גם עבור סדרות אין-סופיות אך אנו לא נעסוק בסדרות כאלה בקורס זה והכללה זו תסרב את הכתיבה.

מסקנה 2.2. תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה, מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

• $\text{span} S$ הוא תמ"ו של V .

• $S \subseteq \text{span} S$.

• לכל תמ"ו $W \subseteq V$ המקיים $S \subseteq W$ מתקיים $\text{span} S \subseteq W$.

♣ מסקנה זו היא המוטיבציה להגדרת פרוש, זהו התמ"ו הקטן ביותר שמכיל את S .

♣ כמובן ששלושת הפסוקים הללו מתקיימים גם עבור סדרות ב- V .

הגדרה 2.3. צירוף ליניארי

• תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה, צירוף ליניארי (להלן גם: צרי"ל) של S הוא ביטוי מהצורה:

$$\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i = a_1 \cdot v_1 + a_2 \cdot v_2 + \dots + a_n \cdot v_n$$

כאשר $a_i \in \mathbb{F}$ ו- $v_i \in S$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

• תהא $(w_i)_{i=1}^n = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ סדרת וקטורים ב- V , צירוף ליניארי (להלן גם: צרי"ל) של $(w_i)_{i=1}^n$ הוא ביטוי מהצורה:

$$\sum_{i=1}^n a_i \cdot w_i$$

כאשר $a_i \in \mathbb{F}$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

שימו לב להבדל בין ההגדרה של צרי"ל עבור קבוצה לבין ההגדרה עבור סדרה סופית: בהגדרה עבור סדרה סופית דרשנו שכל הווקטורים ישתתפו בסכימה, כמובן שאפשר לכפול וקטורים לא רצויים באפס ובכך להוציא אותם מהסכימה, אך להבדל הזה תהיה משמעות בהמשך.

הסכום הנ"ל יכול להיות ריק ואז הוא שווה לאיבר האדיש לחיבור שהוא 0_V , א"כ לקבוצה הריקה יש צרי"ל יחיד שהוא סכום ריק השווה לווקטור האפס⁷.

הגדרה 2.4. תלות ליניארית

• תת-קבוצה $S \subseteq V$ תקרא תלויה ליניארית (להלן גם: ת"ל) אם קיים $v \in S$ כך שקיים צרי"ל של איברי $S \setminus \{v\}$ השווה ל- v , אחרת תקרא בלתי תלויה ליניארית (להלן גם: בת"ל).

• סדרת וקטורים $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ ב- V תקרא תלויה ליניארית (להלן גם: ת"ל) אם קיים $n \geq k \in \mathbb{N}$ כך שקיים צרי"ל של הסדרה $(v_1, v_2, \dots, v_{k-1}, v_{k+1}, \dots, v_n)$ השווה ל- v_k , אחרת תקרא בלתי תלויה ליניארית (להלן גם: בת"ל).

ראינו בקובץ הטענות שקבוצת הצרי"ל של S היא בדיוק $\text{span} S$ ולכן ההגדרה של קבוצה תלויה ליניארית שקולה לכך שקיים $v \in S$ כך ש- $v \in \text{span}(S \setminus \{v\})$.

בניגוד לקבוצה, בסדרה איבר יכול להופיע פעמיים ולכן ע"פ ההגדרה כל סדרה כזו היא תלויה ליניארית, מכאן שאם קבוצת האיברים של סדרה היא קבוצה תלויה ליניארית אז גם הסדרה תלויה ליניארית אך הכיוון ההפוך אינו נכון.

הקבוצה $\{0_V\}$ נחשבת תלויה ליניארית משום ש- 0_V הוא ערכו של סכום ריק, כלומר קיים צרי"ל של הקבוצה הריקה השווה ל- 0_V ; לעומת זאת הקבוצה הריקה נחשבת בלתי תלויה ליניארית משום שלא קיים בה וקטור הניתן להצגה כצרי"ל של האחרים (לא קיים בה וקטור בכלל).

הגדרה 2.5. פרישה

• נאמר שתת-קבוצה $S \subseteq V$ פורשת או יוצרת את V (או שהיא קבוצה פורשת/יוצרת של V) אם $\text{span} S = V$.

• נאמר שסדרת וקטורים $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ ב- V פורשת את V (או שהיא סדרה פורשת של V) אם $\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_n) = V$.

כפי שראינו $\text{span} S$ הוא תמי"ו וכל תמי"ו הוא מ"ו בפני עצמו, א"כ כל קבוצה פורשת את הפרוש שלה.

הגדרה 2.6. צרי"ל של קבוצה/סדרה ייקרא מתאפס אם הוא שווה ל- 0_V וייקרא טריוויאלי אם כל הסקלרים שבו הם אפסים (משום שאז מובן מאליו שהוא שווה לווקטור האפס).

⁷תודה לנאוה מקונט על הבנה זו.

יהי V מ"ו מעל לשדה $\mathbb{F}$.

משפט 2.7. תכונות של הפרוש

• לכל תמ"ו $W \subseteq V$ מתקיים $\text{span}W = W$.

• $\text{span}(\emptyset) = \{0_V\}$.

• תהיינה $S, T \subseteq V$ תתי-קבוצות כך ש- $S \subseteq T$, מתקיים $\text{span}S \subseteq \text{span}T$.

הוכחה.

• מהגדרה $W \subseteq W$ ולכן מהיותו תמ"ו W מופיע בחיתוך המהווה את $\text{span}W$, א"כ $\text{span}W \subseteq W$; מצד שני ראינו כבר בקובץ ההגדרות שמהגדרת הפרוש נובע ש- $W \subseteq \text{span}W$ ולכן נסיק מכאן ש- $\text{span}W = W$.

• $\text{span}(\emptyset)$ הוא תמ"ו וככזה הוא מקיים $\{0_V\} \subseteq \text{span}(\emptyset)$, מצד שני $\emptyset \subseteq \{0_V\}$ ולכן $\{0_V\}$ מופיע בחיתוך המהווה את $\text{span}(\emptyset)$, כלומר $\text{span}(\emptyset) \subseteq \{0_V\}$ וממילא $\text{span}(\emptyset) = \{0_V\}$.

• כפי שראינו בקובץ ההגדרות מתקיים $T \subseteq \text{span}T$ ולכן גם $S \subseteq \text{span}T$, א"כ מהיות $\text{span}T$ תמ"ו נובע שהוא מופיע בחיתוך המהווה את $\text{span}S$, כלומר $\text{span}S \subseteq \text{span}T$.

■

טענה 2.8. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו ויהיו $v_1, \dots, v_n \in W$, לכל $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ מתקיים $a_1 \cdot v_1 + a_2 \cdot v_2 + \dots + a_n \cdot v_n \in W$.

טענה 2.9. תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה, הקבוצה:

$$\left\{ \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i \mid n \in \mathbb{N}, \forall n \geq i \in \mathbb{N} : a_i \in \mathbb{F} \wedge v_i \in S \right\}$$

(שהיא אוסף כל הצר"ל של איברי S) היא תמ"ו של V .

♣ שימו לב שוב לכך ש- S אינה מוכרחת להיות סופית.

♣ אם S היא הקבוצה הריקה אז קבוצת הצר"ל שלה היא מרחב האפס.

♣ כשלמדנו על וקטורים בתיכון ראינו שניתן לאפיין ישר ע"י נקודה שעליו ווקטור יחיד הקובע את כיוונו של הישר, כל נקודה אחרת על הישר ניתנת לביטוי בתור אותה נקודה ועוד סקלר כפול אותו וקטור, כך למשל הקבוצה:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$$

היא ציר ה- x במישור; ראינו גם שניתן לאפיין כל מישור על נקודה שעליו ועוד צר"ל של שני וקטורים, כך הקבוצה:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + y \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

היא המישור הנפרש ע"י צירי ה- x וה- y יחדיו. כדי שישיר או מישור כזה יהיו תתי-מרחבים וקטוריים הם מוכרחים להכיל את וקטור האפס ולכן נוח יותר לייצג אותם כקבוצת צר"ל בלבד ללא הוספת וקטור האפס בתחילה, א"כ כל קבוצת צר"ל כנ"ל היא כעין ישר או מישור במרחב שבו היא נמצאת, אין הבדל מהותי בשאלה אם יש בצר"ל שני וקטורים או עשרה.

הוכחה. נסמן ב- W את הקבוצה הנ"ל ונעבור על שלוש התכונות הנדרשות לתמ"ו:

1. אם $S = \emptyset$ אז מהגדרת סכום ריק מתקיים $W = \{0_V\}$, אחרת לכל $v \in V$ מתקיים מהגדרה $0_V = 0 \cdot v \in W$ (זהו צר"ל עם איבר אחד).

2. הסכום של שני צר"ל הוא צר"ל בעצמו ולכן W סגורה לחיבור.

3. לכל $v \in W$ מתקיים מהגדרה $a \cdot v \in W$ (זהו צר"ל עם איבר אחד), כלומר W סגורה לכפל בסקלר.



מסקנה 2.10

• תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה, מתקיים:

$$\text{span} S = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i \mid n \in \mathbb{N}, \forall n \geq i \in \mathbb{N} : a_i \in \mathbb{F} \wedge v_i \in S \right\}$$

• תהא $(v_i)_{i=1}^n$ סדרת וקטורים סופית ב- V מתקיים:

$$\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i \mid \forall n \geq i \in \mathbb{N} : a_i \in \mathbb{F} \right\}$$

♣ מכאן שאם קבוצה/סדרה פורשת את המרחב כולו אז ניתן להציג כל וקטור במרחב כצר"ל שלה.

♣ מסקנה זו היא הסיבה לשם "פרוש" - הפרוש של קבוצה/סדרה הוא התמ"ו **הנפרש**⁸ ע"י איבריה ממש כפי שמישור **נפרש** ע"י שני וקטורים במרחב.

מסקנה 2.11. תת-קבוצה $S \subseteq V$ היא תלויה ליניארית אם"ם קיים $v \in S$ כך ש- $v \in \text{span}(S \setminus \{v\})$.

טענה 2.12. תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה.

• אם $0_V \in S$ אז S תלויה ליניארית (אפילו אם $\{0_V\} = S$).

• אם S היא יחידון והיא תלויה ליניארית אז $S = \{0_V\}$.

• תהא $T \subseteq V$ כך ש- $S \subseteq T$,

– אם S תלויה ליניארית אז גם T תלויה ליניארית.

– אם T בת"ל אז גם S בת"ל.

מסקנה 2.13

• כל סדרה המכילה את וקטור האפס היא סדרה תלויה ליניארית.

• אם סדרה תלויה ליניארית היא באורך 1 או היא הסדרה (0_V) .

• אם סדרה אחת מכילה את כל האיברים של סדרה אחרת וזו הראשונה תלויה ליניארית אז גם השנייה התלויה ליניארית.

טענה 2.14. יהיו $v, w \in V$ אם הקבוצה $\{v, w\}$ ואז הסדרה (v, w) תלויות ליניארית וגם $v \neq 0_V$ אז קיים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $c \cdot v = w$.

טענה 2.15. קבוצת וקטורים ב- V היא תלויה ליניארית אם"ם יש לה צר"ל מתאפס לא טריוויאלי של וקטורים שונים זה מזה.

⁸בעברית התנ"כית יש הבדל בכתובה בין "לפרוש מפה", "לפרוש כנפיים" לבין "לפרוש לחם"; לדוגמה "ופרשו עָלָיו בָּגָד אֶרְגָּמָן" (במדבר, ד', י"ג) ו-"פרש כנפיו וקחהו" (דברים, ל"ב, י"ג), ומצד שני "הלוא פרס לָרַעַב לֶחֱמָד" (ישעיהו, נ"ח, ז') ו-"לֹא יִפְרְסוּ לָהֶם... וְלֹא יִשְׁקוּ אוֹתָם כּוֹס תַּנְחוּמִּים" (ירמיהו, ט"ז, י"ז).
⁹נוכחי: מקובל להגדיר סכום ריק כאפס של החיבור המדובר (במקרה שלנו זהו וקטור האפס) ולכן ניתן לבטא את וקטור האפס באמצעות צר"ל של הקבוצה הריקה.

מכאן שכדי להוכיח שקבוצה/סדרה אינה תלויה ליניארית נוכל להוכיח שהצ"ל המתאפס היחיד שלה הוא הטריוויאלי.



הוכחה. תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- S תלויה ליניארית, א"כ יהיו $v \in S$, $v_1, v_2, \dots, v_n \in S \setminus \{v\}$ וקטורים שונים זה מזה ו- $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים:

$$v = \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i$$

$$\Rightarrow 0_V = -v + \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i = (-1) \cdot v + \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i$$

הביטוי שבאגף ימין הוא צר"ל לא טריוויאלי של S .

• $\Rightarrow$

נניח שקיים צר"ל לא טריוויאלי מתאפס של S , א"כ יהיו $w_1, w_2, \dots, w_m \in S$ וקטורים שונים זה מזה ו- $b_1, b_2, \dots, b_m \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים:

$$0_V = \sum_{i=1}^m b_i \cdot w_i$$

וקיים $m \geq k \in \mathbb{N}$ כך ש- $b_k \neq 0$, יהי $k \in \mathbb{N}$ כנ"ל.

$$\Rightarrow b_k \cdot w_k = \sum_{i=1}^{k-1} (-b_i) \cdot w_i + \sum_{i=k+1}^m (-b_i) \cdot w_i$$

$$\Rightarrow w_k = \sum_{i=1}^{k-1} -\frac{b_i}{b_k} \cdot w_i + \sum_{i=k+1}^m -\frac{b_i}{b_k} \cdot w_i$$

א"כ ניתן להציג את w_k כצר"ל של איברי $S \setminus \{w_k\}$ ומהגדרה S תלויה ליניארית.



מסקנה 2.16. סדרת וקטורים סופית ב- V היא תלויה ליניארית אם יש לה צר"ל מתאפס לא טריוויאלי.

מכאן שכדי להוכיח שקבוצה/סדרה אינה תלויה ליניארית נוכל להוכיח שהצ"ל המתאפס היחיד שלה הוא הטריוויאלי.



הוכחה. לכל סדרת וקטורים סופית ב- V : אם מופיע בה איבר פעמיים אז היא תלויה ליניארית ויש לה צר"ל מתאפס - נכפול את אותו איבר פעם ב-1 ופעם ב-1- ואת כל שאר הווקטורים נכפול ב-0, ואם לא מופיע בה איבר פעמיים אז כל צר"ל שלה הוא גם צר"ל שלה הוא גם צר"ל של וקטורים שונים בקבוצת איבריה ולכן מהטענה הקודמת (2.15) היא תלויה ליניארית אם יש לה צר"ל מתאפס לא טריוויאלי.



טענה 2.17. תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה בת"ל, אם קיים $v \in V$ כך ש- $v \notin \text{span} S$ אז עבור אותו v מתקיים גם ש- $S \cup \{v\}$ בת"ל.

הוכחה. נניח שקיים $v \in V$ כך ש- $v \notin \text{span} S$ ויהי v כנ"ל.

יהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in S$ וקטורים שונים זה מזה ויהיו $a_1, a_2, \dots, a_n, a \in \mathbb{F}$ כך מתקיים:

$$a \cdot v + \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i = 0_V$$

אם a היה שונה מ-0 אז היינו מקבלים שניתן להציג את v כציר"ל של S^{10} בסתירה להגדרתו, מכאן ש- $a = 0$ וממילא:

$$\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i = a \cdot v + \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i = 0_V$$

מטענה 2.15 נובע ש- $a_i = 0$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$, א"כ הוכחנו שהציר"ל המתאפס היחיד של וקטורים שונים ב- $S \cup \{v\}$ הוא הטריבויאלי ומכאן ש- $S \cup \{v\}$ בת"ל. ■

טענה 2.18. תהא $S \subseteq V$, אם קיים $v \in S$ כך ש- $v \in \text{span}(S \setminus \{v\})$ אז עבור אותו v מתקיים גם $\text{span}(S \setminus \{v\}) = \text{span} S$.

הוכחה. נניח שקיים $v \in S$ כך ש- $v \in \text{span}(S \setminus \{v\})$ ויהי v כנ"ל.

מהגדרה $S \setminus \{v\} \subseteq S$ ולכן ממשפט 2.7 נובע ש- $\text{span}(S \setminus \{v\}) \subseteq \text{span} S$, נוכיח את ההכלה בכיוון השני.

יהי $w \in \text{span} S$, ממסקנה 2.10 נובע שניתן להציג את w כציר"ל של S ואת v כציר"ל של $S \setminus \{v\}$,

אם קיים ציר"ל כזה ש- v אינו מופיע בו אז w ניתן להצגה כציר"ל של $S \setminus \{v\}$ ולכן ע"פ אותה מסקנה $w \in \text{span}(S \setminus \{v\})$;

אחרת יהיו $w_1, w_2, \dots, w_n \in S$ ו- $a, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים:

$$w = a \cdot v + \sum_{i=1}^n a_i \cdot w_i$$

ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_m \in S \setminus \{v\}$ ו- $b_1, b_2, \dots, b_m \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים:

$$v = \sum_{j=1}^m b_j \cdot v_j$$

$$\Rightarrow w = a \cdot \sum_{j=1}^m b_j \cdot v_j + \sum_{i=1}^n a_i \cdot w_i = \sum_{j=1}^m (a \cdot b_j) \cdot v_j + \sum_{i=1}^n a_i \cdot w_i$$

אגף שמאל הוא ציר"ל של $S \setminus \{v\}$ ולכן שוב מאותה מסקנה נקבל ש- $w \in \text{span}(S \setminus \{v\})$.

w הנ"ל היה שרירותי ולכן הנ"ל מתקיים לכל $w \in \text{span} S$ ומהגדרה $\text{span}(S \setminus \{v\}) \supseteq \text{span} S$ ומכאן ש- $\text{span}(S \setminus \{v\}) = \text{span} S$. ■

¹⁰נעביר את $a \cdot v$ אגף ונחלק ב- a .

3 בסיסים וממדים

3.1 הגדרות

יהי V מ"ו מעל לשדה $\mathbb{F}$.

הגדרה 3.1. נאמר ש- V נוצר סופית (להלן גם: ני"ס) אם יש לו קבוצה/סדרה סופית¹¹ פורשת.

הגדרה 3.2. בסיס

• נאמר שתת-קבוצה $S \subseteq V$ היא בסיס של V אם היא בת"ל ופורשת את V .

• נאמר שסדרת וקטורים $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ ב- V היא בסיס (להלן גם: בסיס סדור) של V אם היא בת"ל ופורשת את V .



בקובץ הטענות אנחנו נראה שאם V ני"ס אז יש לו בסיסים וכל שני בסיסים הם בהכרח סופיים ובאותו הגודל, לכן מוצדק לדבר על הגודל הזה כתכונה של V ולתת לו שם.

נניח ש- V ני"ס.

הגדרה 3.3. נסמן ב- $\dim V$ את גודל הבסיסים של V ונקרא לגודל זה הממד של V .



עם קצת אינטואיציה לגאומטריה אוקלידית במרחב ניתן לראות שנקודה אחת מגדירה רק את עצמה, שתי נקודות שונות מגדירות ישר, שלוש נקודות שונות שאינן נמצאות על אותו הישר (לא תלויות ליניארית!) מגדירות מישור וארבע נקודות שאינן נמצאות על מישור אחד כבר פורשות את המרחב התלת-ממדי כולו. מכיוון שאנחנו דורשים שכל תמ"ו יכיל את וקטור האפס כבר יש לנו נקודה אחת ולכן כל וקטור שונה מאפס פורש ישר וכל שני וקטורים שאינם תלויים ליניארית פורשים מישור ושלושה כאלה כבר פורשים את המרחב התלת-ממדי כולו. זו הסיבה לכך שאנו אומרים שהממד של נקודה הוא 0 או שהיא חסרת ממדים, שישר הוא מממד 1, הממד של המישור הוא 2 והמרחב התלת-ממדי נקרא כך מפני שממדו הוא 3.



נחזור לרגע אל הדוגמאות שהבאנו בתחילת הקובץ:

• $\mathbb{F}^n$ הוא מרחב וקטורי ני"ס מעל $\mathbb{F}$ ומתקיים $\dim \mathbb{F}^n = n$.

• הקבוצה הריקה היא בסיס של מרחב האפס ולכן $|\emptyset| = 0$.

• אם הקבוצה A אינן-סופית אז המרחב $\mathbb{F}^A$ אינו נוצר סופית, בפרט מרחב הקואורדינטות האינ-סופי $(\mathbb{F}^{\mathbb{N}})$ אינו נוצר סופית.

• הממד של $\mathbb{C}$, כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, הוא 2.

• $\mathbb{R}$, כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{Q}$, אינו נוצר סופית.

¹¹ כולל הקבוצה הריקה והסדרה הריקה, כלומר גם מרחב האפס הוא מרחב ני"ס.

יהי V מ"ו מעל לשדה $\mathbb{F}$.

♣ בפרק זה נעסוק בעיקר בקבוצות אך כל הטענות תהיינה תקפות גם עבור סדרות וקטורים ב- V .

משפט 3.4. למת ההחלפה של שטייניץ (Steinitz)¹²

תהיינה $S, T \subseteq V$ תתי-קבוצות סופיות כך ש- S פורשת את V ו- T בת"ל, מתקיימים שני הפסוקים הבאים¹³:

$$1. |S| \geq |T|.$$

$$2. \text{ קיימת תת-קבוצה } S' \subseteq S \text{ כך ש-} |S'| = |S| - |T| \text{ ו-} V = \text{span}(T \cup S').$$

הוכחה. נוכיח את הטענה באינדוקציה על הגודל של T .

בסיס האינדוקציה

אם $|T| = 0$ אז $T = \emptyset$ אז מהגדרה מתקיים $|S| = 0 \leq |T|$ ו- S עצמה מקיימת $|S| = |S| - 0 = |S| - |T|$.

צעד האינדוקציה

נניח ש- $|T| > 0$, נסמן $n := |T|$ ו- $m := |S|$, ונניח שהמשפט מתקיים לכל תת-קבוצה בת"ל שגודלה הוא $m-1$. יהיו $w_1, w_2, \dots, w_m$ כל הווקטורים ב- T ונסמן $T_0 := T \setminus \{w_m\}$, מכאן ש- $|T_0| = m-1$ ולכן ע"פ הנחת האינדוקציה קיימת $S_0 \subseteq S$ כך ש- $V = \text{span}(T_0 \cup S_0)$ ובנוסף:

$$|S'| = |S| - |T'| = n - (m-1) = n - m + 1$$

תהא S_0 כנ"ל ויהיו $v_m, v_{m+1}, \dots, v_n$ כל הווקטורים ב- S_0 ¹⁴.

הקבוצה $T_0 \cup S_0 = \{w_1, w_2, \dots, w_{m-1}, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}$ פורשת את V , ולכן ניתן להציג את w_m כציר"ל של איבריה, א"כ יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים:

$$w_m = \sum_{i=1}^{m-1} a_i \cdot w_i + \sum_{i=m}^n a_i \cdot v_i$$

ולכן גם:

$$1 \cdot w_m + \sum_{i=1}^{m-1} (-a_i) \cdot w_i = \sum_{i=m}^n a_i \cdot v_i$$

אגף שמאל הוא ציר"ל לא טריוויאלי של איברי T ולכן מהעובדה ש- T בת"ל נובע כי:

$$\sum_{i=m}^n a_i \cdot v_i \neq 0_V$$

בפרט זהו סכום שאינו ריק ולכן בהכרח $|S| = n \geq m = |T|$ ובכך הוכחנו את הסעיף הראשון במשפט.

בנוסף, נובע מזה שקיים $j \in \mathbb{N}$ כך ש- $m \leq j \leq n$ ו- $a_j \neq 0$, נניח בהג"כ שאותו j הוא m . א"כ מתקיים:

$$v_m = \frac{1}{a_m} \cdot w + \sum_{i=1}^{m-1} -\frac{a_i}{a_m} \cdot w_i + \sum_{i=m+1}^n -\frac{a_i}{a_m} \cdot v_i$$

$$\Rightarrow v_m \in \text{span}\{w_1, w_2, \dots, w_m, v_{m+1}, v_{m+2}, \dots, v_n\}$$

¹²ערך בוויקיפדיה האנגלית: [Steinitz Ernst](#).

¹³למעשה הפסוק הראשון נובע משני שכן $|S'| \leq 0$, למרות זאת הבאנו אותו בנפרד כדי להדגיש שכל קבוצה פורשת גדולה מכל קבוצה בת"ל.

¹⁴נשים לב לכך ש- S_0 יכולה להיות ריקה, זה לא ישפיע על מהלך ההוכחה ומאוחר יותר אנחנו נראה ש- S_0 בהכרח אינה ריקה.

נגדיר $S' := \{v_{m+1}, v_{m+2}, \dots, v_n\}$, מהגדרה S' מקיימת $|S'| = n - m = |S| - |T|$ ובנוסף:

$$T_0 \cup S_0 = \{w_1, w_2, \dots, w_{m-1}, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n\} \subseteq \text{span}\{w_1, w_2, \dots, w_m, v_{m+1}, v_{m+2}, \dots, v_n\} = \text{span}(T \cup S')$$

ולכן $V = \text{span}(T \cup S')$ וממילא $V = \text{span}(T_0 \cup S_0) \subseteq \text{span}(T \cup S')$.

מסקנה 3.5. כל תת-קבוצה אין-סופית של V היא קבוצה תלויה ליניארית.

משפט 3.6. תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה סופית.

• אם S פורשת את V אז קיימת תת-קבוצה $B \subseteq S$ המהווה בסיס של V .

• אם S בת"ל אז קיימת תת-קבוצה $B \subseteq S$ המהווה בסיס של V כך ש- $S \subseteq B$.

♣ ההוכחה של משפט זה נותנת לנו גם את הכלים למצוא בסיסים כאלה (ראו להלן), כלומר אנחנו יכולים לדלל כל קבוצה פורשת לבסיס ולהרחיב כל קבוצה בת"ל לבסיס.

♣ בפרט לכל מרחב וקטורי נוצר סופית יש בסיס וע"פ מסקנה 3.5 כל בסיס כזה הוא סופי.

הוכחה.

• נניח ש- S פורשת את V , מטענה 2.18 וממסקנה 2.11 נובע שכל עוד S תלויה ליניארית נוכל לגרוע ממנה וקטורים בזה אחר זה תוך שמירה על הפרוש שלה, התהליך הזה מוכרח להסתיים בשלב כלשהו מפני ש- S סופית, אי"כ לאחר שנסיים את התהליך נקבל תת-קבוצה $B \subseteq S$ כך ש- $\text{span} B = \text{span} S = V$ ו- B בת"ל, כלומר B בסיס.

• נניח ש- S בת"ל ותהא $T \subseteq V$ תת-קבוצה סופית הפורשת את V .

מטענה 2.17 נובע שכל עוד קיים $v \in V$ כך ש- $v \notin \text{span} S$ נוכל להוסיף ל- S וקטורים כך שתישארו בת"ל, התהליך הזה מוכרח להיעצר מפני שע"פ למת ההחלפה ברגע שהגודל של S (לאחר הוספת הווקטורים) יעבור את $|T|$ - תהיה תלויה ליניארית. נסמן $k := |T| - |S|$ (ע"פ למת ההחלפה $k \geq 0$) ומכאן שקיימים $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ כך ש- $v_1, v_2, \dots, v_k \notin \text{span} S$ ו- $S \cup \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ בת"ל, ובנוסף לא קיים $v \in V$ כך שמתקיים:

$$v \notin \text{span}(S \cup \{v_1, v_2, \dots, v_k\})$$

כלומר $V \subseteq \text{span}(S \cup \{v_1, v_2, \dots, v_k\})$ וממילא $V = \text{span}(S \cup \{v_1, v_2, \dots, v_k\})$, כלומר $S \cup \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ בת"ל ופורשת את V ולכן גם בסיס.

משפט 3.7. תהא $B := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ סדרת וקטורים ב- V , B הוא בסיס של V אם"ם לכל $v \in V$ קיימים סקלרים $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ יחידים כך שמתקיים:

$$v = \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i$$

כלומר ניתן להציג כל וקטור במרחב כציר"ל של בסיס סדור במרחב באופן יחיד.

♣ מכאן שגם קבוצת וקטורים היא בסיס אם"ם כל וקטור במרחב ניתן להצגה כציר"ל שלה באופן יחיד.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- B הוא בסיס של V ויהי $v \in V$, מהעובדה ש- B פורש את V נובע ש- $v \in \text{span} B$ ולכן ע"פ מסקנה 2.10 ניתן להציג את v כציר"ל של B , אי"כ נותר להוכיח את היחידות של הצגה זו.

יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים:

$$v = \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i = v = \sum_{i=1}^n b_i \cdot v_i$$

$$\Rightarrow 0_V = v - v = \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i - \sum_{i=1}^n b_i \cdot v_i = \sum_{i=1}^n (a_i - b_i) \cdot v_i$$

מהעובדה ש- B בת"ל ומטענה 2.16 נובע ש- $a_i - b_i = 0$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$, כלומר $a_i = b_i$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$.

• $\Rightarrow$

נניח שלכל וקטור ב- V קיים ציר"ל יחיד של B השווה לאותו וקטור, ראשית נשים לב לכך שמהקיום של ציר"ל כזה לכל וקטור וממסקנה 2.10 נובע ש- B פורש את V , בנוסף היחידות מתקיימת בפרט עבור 0_V - כלומר הציר"ל המתאפס היחיד של B הוא הטריוויאלי ולכן B בת"ל.

■

משפט 3.8. יהי B בסיס של V ותהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה סופית.

• אם $|S| > |B|$ אז S תלויה ליניארית.

• אם $|S| < |B|$ אז S אינה פורשת את V .

♣

כלומר בסיס הוא קבוצה בלתי תלויה מקסימלית - אם מוסיפים לה עוד וקטור אחד היא הופכת לתלויה ליניארית, וכמו כן בסיס הוא קבוצה פורשת מינימלית - אם מסירים ממנה ולו וקטור אחד היא כבר לא פורשת את V .

הוכחה. המשפט נובע ישירות מלמת ההחלפה:

• מהיותו בסיס B פורש את V ולכן אם S הייתה בת"ל היה מתקיים $|B| \geq |S|$, מכאן שאם $|S| > |B|$ אז S תלויה ליניארית.

• מהיות B בסיס נובע ש- B בת"ל ולכן אם S הייתה קבוצה פורשת של V היה מתקיים $|S| \geq |B|$, מכאן שאם $|S| < |B|$ אז S אינה פורשת את V .

■

מסקנה 3.9. יהיו $B, C \subseteq V$ בסיסים של V , מתקיים $|B| = |C|$.

♣

כלומר כל הבסיסים של V הם באותו הגודל ולכן ניתן לדבר על גודל זה כתכונה של V , לתת לו שם - הממד של V - ולסמן אותו ב- $\dim V$.

מסקנה 3.10. תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה סופית, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

• אם $|S| > \dim V$ אז S תלויה ליניארית.

• אם $|S| < \dim V$ אז S אינה פורשת את V .

משפט 3.11. תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה סופית, כל שניים משלושת הפסוקים הבאים גוררים את השלישי:

1. S פורשת את V

2. S בת"ל

3. $|S| = \dim V$

♣ בפרט אם $|S| = \dim V$ ובנוסף ידוע ש- S בת"ל או פורשת אז S בסיס (כלומר בת"ל וגם פורשת).

הוכחה.

• 1 ו-2 גוררים את 3 מהגדרת בסיס וממד.

• נניח ש- S פורשת ו- $|S| = \dim V$, כפי שכבר ראינו מטענה 2.18 וממסקנה 2.11 נובע שכל עוד S תלויה ליניארית קיים $v \in S$ כך ש- $\text{span}(S \setminus \{v\}) = \text{span} S = V$, מצד שני ממסקנה 3.10 נובע שלכל $v \in V$ מתקיים $\text{span}(S \setminus \{v\}) \neq V$ ולכן S מוכרחה להיות בת"ל (1 ו-3 גוררים את 2).

• נניח ש- S בת"ל ו- $|S| = \dim V$, כפי שכבר ראינו מטענה 2.17 נובע שכל עוד $\text{span} S \neq V$ קיים $v \in V$ כך ש- $v \notin \text{span} S$ (ובפרט $v \notin S$) כך ש- $S \cup \{v\}$ בת"ל, מצד שני ע"פ מסקנה 3.10 לכל $v \in V$ כך ש- $v \notin S$ הקבוצה $S \cup \{v\}$ תלויה ליניארית ולכן בהכרח מתקיים $\text{span} S = V$, כלומר S פורשת את V (2 ו-3 גוררים את 1).

■

טענה 3.12. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו, גם W הוא מרחב וקטורי נוצר סופית.

הוכחה. מלמת ההחלפה נובע שקיים גודל מרבי לקבוצות בת"ל המוכלות ב- W (בפרט כל קבוצה בת"ל ב- W היא קבוצה סופית), א"כ תהא $S \subseteq W$ קבוצה בת"ל בעלת גודל מרבי, כלומר לכל $T \subseteq W$ כך ש- T בת"ל מתקיים $|T| \leq |S|$. מטענה 2.17 נובע שאם $\text{span} S \neq W$ אז קיים $w \in W$ כך ש- $w \notin \text{span} S$ (ובפרט $w \notin S$) כך ש- $S \cup \{w\}$ בת"ל, אבל מהגדרת S לכל $w \in E$ כך ש- $w \notin S$ הקבוצה $S \cup \{w\}$ תלויה ליניארית. מכאן ש- $\text{span} S = W$, כלומר S פורשת את W ומהגדרה W נ"ס.

■

מסקנה 3.13. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו, מתקיים $\dim W \leq \dim V$ ובמקרה של שוויון ($\dim W = \dim V$) מתקיים $W = V$.

הוכחה. יהי B בסיס של W , מהגדרה B בת"ל ולכן ממשפט 3.6 נובע שקיים בסיס C של V כך ש- $B \subseteq C$ וממילא מתקיים $\dim W = |B| \leq |C| = \dim V$.

■

4 חיבור קבוצות במרחב וקטורי

4.1 הגדרות

יהי V מ"ו מעל לשדה $\mathbb{F}$.

תזכורת: כמו עבור כל פעולה גם עבור החיבור הווקטורי אנו מגדירים $S + T := \{s + t \mid s \in S, t \in T\}$ לכל $S, T \subseteq V$.

4.1 הגדרה סכום ישר

נאמר שסדרת תתי-מרחבים $(V_1, V_2, \dots, V_n)$ של מ"ו V היא בת"ל אם כל סדרת וקטורים $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ כך ש- $v_i \in V_i$ $0_V \neq v_i$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ היא סדרה בת"ל.

נאמר שסדרה כזו היא סכום ישר של V אם היא בת"ל ומתקיים $V = V_1 + V_2 + \dots + V_n$, במקרה כזה נסמן:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n = \bigoplus_{i=1}^n V_i$$

4.2 הגדרה שני תתי-מרחבים $U, W \subseteq V$ ייקראו משלימים (זה את זה) אם $V = W \oplus U$. קבוצה $S \subseteq V$ תקרא ישריה (יִשְׂרִיָּה) אם קיימים תמ"ו $W \subseteq V$ ו- $v \in V$ כך ש- $S = \{v\} + W$.

♣ נשים לב שאותו v מקיים $v \in S$ שכן מהיות W תמ"ו נובע ש- $0_V \in W$.

♣ במרחב התלת-ממדי ישריות הן נקודות, ישרים ומישורים שאינם עוברים בהכרח בראשית הצירים: אנו לוקחים את W ומזוים כל נקודה בו ע"פ הווקטור v .

♣ מהגדרה לכל $s \in S$ קיים $w \in W$ יחיד כך ש- $s = v + w$.

4.3 מסקנה תהיינה $S_1, S_2 \subseteq V$ ישריות, גם $S_1 + S_2$ היא ישריה.

טענה. תהא $S \subseteq V$ ישריה ויהיו $W, U \subseteq V$ תמ"וים ו- v_1, v_2 כך ש- $S = \{v_1\} + W$ וגם $S = \{v_2\} + U$, מתקיים $W = U$.

♣ א"כ לכל ישריה קיים תמ"ו יחיד המקיים את ההגדרה עבורה, מסיבה זו מוצדק לתת לו שם.

4.4 הגדרה תהא $S \subseteq V$ ישריה ויהיו $W \subseteq V$ תמ"ו ו- $v \in V$ כך ש- $S = \{v\} + W$, זה יקרא מרחב הכיוונים של S .

יהי V מ"ו מעל לשדה $\mathbb{F}$.

4.2 סכומים של תתי-מרחבים וקטוריים

4.5 טענה לכל $S, T \subseteq V$ מתקיים $\text{span}(S \cup T) = \text{span}S + \text{span}T$.

הוכחה. תהיינה $S, T \subseteq V$, לכל $v \in \text{span}S + \text{span}T$ קיימים צירופים ליניאריים של S ושל T שסכומם הוא v , כל סכום כזה הוא צר"ל של $S \cup T$ ולכן $\text{span}S + \text{span}T \subseteq \text{span}(S \cup T)$.

לכל $v \in S$ ולכל $w \in T$ מתקיים $v = v + 0_V$ ו- $w = 0_V + w$ ולכן גם $v, w \in \text{span}S + \text{span}T$, מכאן ש- $\text{span}S + \text{span}T \supseteq \text{span}(S \cup T)$ וממילא $\text{span}S + \text{span}T = \text{span}(S \cup T)$. ■

4.6 מסקנה יהיו $W, U \subseteq V$ תתי-מרחבים וקטוריים, מתקיים $W + U = \text{span}(W \cup U)$.

♣ בפרט נובע מכאן שסכום של תתי-מרחבים וקטוריים הוא תמ"ו בעצמו.

4.7 משפט הממדים

נניח ש- V נ"ס ויהיו $W, U \subseteq V$ תתי-מרחבים וקטוריים, מתקיים:

$$\dim(W + U) = \dim W + \dim U - \dim(W \cap U)$$

♣ המשפט הזה מזכיר את עיקרון ההכלה וההדחה, זה לא מקרי, אנחנו נשתמש בו בהוכחה.

הוכחה. נזכיר שמהגדרה מתקיים $W \cap U \subseteq W$ ו- $W \cap U \subseteq U$ ולכן נוכל להרחיב כל בסיס של $W \cap U$ לבסיס של W ולבסיס של U .

נסמן $k := \dim W \cap U$, $n := \dim W - k$ ו- $m := \dim U - k$ ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_k, w_1, w_2, \dots, w_n, u_1, u_2, \dots, u_m \in V$ כד שמתקיים:

$$\bullet \mathcal{C}_1 := (v_1, v_2, \dots, v_k) \text{ הוא בסיס של } W \cap U$$

$$\bullet \mathcal{C}_2 := (v_1, v_2, \dots, v_k, w_1, w_2, \dots, w_n) \text{ הוא בסיס של } W$$

$$\bullet \mathcal{C}_3 := (v_1, v_2, \dots, v_k, u_1, u_2, \dots, u_m) \text{ הוא בסיס של } U$$

נסמן $\mathcal{B} := (v_1, v_2, \dots, v_k, w_1, w_2, \dots, w_n, u_1, u_2, \dots, u_m)$ מהמסקנה האחרונה (4.6) נובע ש- $\mathcal{B}$ פורש את $W + U$, ולכן כל מה שותר לנו הוא להוכיח ש- $\mathcal{B}$ בת"ל ואז נקבל:

$$\dim(W + U) = k + n + m = (k + n) + (k + m) - k = \dim W + \dim U - \dim(U \cap W)$$

יהיו $a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_n, c_1, c_2, \dots, c_m \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים:

$$\sum_{i=1}^k a_i \cdot v_i + \sum_{j=1}^n b_j \cdot w_j + \sum_{l=1}^m c_l \cdot u_l = 0_V$$

ונסמן:

$$v := \sum_{i=1}^k a_i \cdot v_i, \quad w := \sum_{j=1}^n b_j \cdot w_j, \quad u := \sum_{l=1}^m c_l \cdot u_l$$

$$\Rightarrow u = -v - w$$

כלומר $u \in U$ וגם $u \in W$ וממילא $u \in W \cap U$. מכאן שניתן לבטא את u כציר"ל של $\mathcal{C}_1$ ולכן אם קיים $m \geq l \in \mathbb{N}$ כך ש- $c_l \neq 0$ אז יש ל- $\mathcal{C}_3$ ציר"ל מתאפס לא טריוויאלי, א"כ $c_l = 0$ לכל $m \geq l \in \mathbb{N}$.

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^k a_i \cdot v_i + \sum_{j=1}^n b_j \cdot w_j = 0_V$$

זהו ציר"ל מתאפס של $\mathcal{C}_2$, ולכן מהיותו בסיס נובע שזהו הציר"ל הטריוויאלי, כלומר $a_i = 0$ לכל $i \in \mathbb{N}$ ו- $k \geq i$ ו- $b_j = 0$ לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$.

א"כ הוכחנו שהציר"ל המתאפס היחיד של $\mathcal{B}$ הוא הטריוויאלי ולכן $\mathcal{B}$ בת"ל. ■

משפט 4.8. אפיונים שקולים לסכום ישר

נניח ש- $V = V_1 + V_2 + \dots + V_n$ ויהיו $V_1, V_2, \dots, V_n \subseteq V$ תמ"י כד ש- $V = V_1 + V_2 + \dots + V_n$. כל אחד מהתנאים הבאים שקול לכך ש- $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n$:

1. לכל $v \in V$ קיימת הצגה יחידה מהצורה $\sum_{i=1}^n v_i$ כך ש- $v_i \in V_i$ לכל $i \in \mathbb{N}$ ו- $n \geq i$.

2. החיתוך של כל תמ"י בסדרה עם הסכום של השאר הוא מרחב האפס.

3. שרשור¹⁵ בסיסים סדורים של כל אחד מתתי-המרחבים בסדרה הוא בת"ל.

4. מתקיים $\dim V = \sum_{i=1}^n \dim V_i$.

הוכחה. ■

¹⁵שרשור של סדרות $(a_1, a_2, \dots, a_k), (b_1, b_2, \dots, b_n)$ ו- $(c_1, c_2, \dots, c_m)$ הוא סדרה כגון $(a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_n, c_1, c_2, \dots, c_m)$.

.1

• $\Leftarrow$

נניח שלכל $v \in V$ קיימת הצגה יחידה כנ"ל ותהא $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ סדרת וקטורים כך ש- $v_i \in V_i \neq 0_V$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$.
נניח בשלילה שזוהי סדרה תלויה לינארית ומכאן שיש לה צר"ל מתאפס לא טריוויאלי, א"כ יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$
כך שלא כולם אפסים המקיימים:

$$\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i = 0_V$$

יהי $n \geq k \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_k \neq 0$, א"כ ניתן להציג את v_k בשתי צורות:

$$\sum_{i=1}^{k-1} 0_V + v_k + \sum_{i=k+1}^n 0_V = v_k = \sum_{i=1}^{k-1} -\frac{a_i}{a_k} \cdot v_i + \sum_{i=k+1}^n -\frac{a_i}{a_k} \cdot v_i$$

בסתירה להנחה. מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה וזוהי סדרה בת"ל.

• $\Rightarrow$

נניח שהסכום הנ"ל אכן ישר ויהי $v \in V$, מהעובדה ש- $V = V_1 + V_2 + \dots + V_n$ נובע שאכן יש ל- v הצגה כנ"ל, נוכיח
שהיא יחידה.

יהיו $v_1, v_2, \dots, v_n, w_1, w_2, \dots, w_n \in V$ כך ש- $v_i, w_i \in V_i$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ומתקיים:

$$v = \sum_{i=1}^n v_i = \sum_{i=1}^n w_i$$

$$\Rightarrow 0_V = v - v = \sum_{i=1}^n v_i - w_i$$

נניח בשלילה שקיים $n \geq k \in \mathbb{N}$ כך ש- $v_k \neq w_k$ וממילא $v_k - w_k \neq 0_V$, יהי k כנ"ל.

יהיו $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$ כך ש- $u_i \in V_i$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ובנוסף $u_i = v_i - w_i$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ כך
ש- $v_i - w_i \neq 0_V$.

יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ כך ש- $a_i = 1$ אם $v_i - w_i \neq 0_V$ ו- $a_i = 0$ אם $v_i - w_i = 0_V$, מכאן שמתקיים:

$$\sum_{i=1}^n a_i \cdot u_i = \sum_{i=1}^n v_i - w_i = 0_V$$

אך זהו צר"ל מתאפס לא טריוויאלי שכן $a_k \neq 0$ בסתירה לכך ש- $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ בת"ל.

מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה - לא קיים $n \geq k \in \mathbb{N}$ כך ש- $v_k \neq w_k$, כלומר ההצגה של v אכן יחידה.

.2

• $\Leftarrow$

נניח שהחיתוך של כל תמ"ו בסדרה עם הסכום של האחרים הוא מרחב האפס ותהא $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ סדרת וקטורים
כך ש- $v_i \in V_i \neq 0_V$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$.

סדרה זו מוכרחה להיות בת"ל משום שאחרת קיים $n \geq k \in \mathbb{N}$ כך ש- $v_k = -\left(\sum_{i=1}^{k-1} v_i + \sum_{i=k+1}^n v_i\right)$, כלומר v_k
שייך לסכום של כל תתי-המרחבים מלבד V_k וזאת בסתירה להנחה ולכך ש- $v_k \neq 0_V$.

• $\Rightarrow$

נניח שהסכום הנ"ל הוא סכום ישר, יהי $n \geq k \in \mathbb{N}$ ויהא w וקטור בחיתוך של V_k עם הסכום של שאר תתי-המרחבים
בסדרה, א"כ יהיו $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}, v_{k+1}, \dots, v_n \in V$ כך ש- $v_i \in V_i$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $i \neq k$ ובנוסף מתקיים:

$$w = \sum_{i=1}^{k-1} v_i + \sum_{i=k+1}^n v_i$$

מכאן ש- w ניתן להצגה כסכום של וקטור אחד מכל תמ"ו בשתי צורות: זו שלעיל (נבחר את 0_V בתור הווקטור מ- V_k) וכמובן הצורה $w = \sum_{i=1}^{k-1} 0_V + w + \sum_{i=k+1}^n 0_V$. מההנחה ומהסעיף הקודם נובע ששתי הצורות הללו הן למעשה צורה אחת, כלומר $v_i = 0_V$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $k \neq i$ ו- $w = 0_V$, מכאן שהחיתוך של V_k עם הסכום של שאר תתי-המרחבים הוא מרחב האפס.

.3

• $\Leftarrow$

נניח ששרשור בסיסים של כל תתי-המרחבים בסדרה הוא בת"ל, ממסקנה 4.6 נובע שכל שרשור בסיסים כזה גם פורש את V ולכן זהו בסיס של V . ממשפט 3.7 נובע שלכל $v \in V$ קיימת הצגה יחידה כצ"ל של שרשור הבסיסים, ולכן יש לו גם הצגה יחידה כסכום של וקטור אחד מכל תמ"ו בסדרה, מפני שע"פ אותה טענה כל וקטור באחד מתתי-המרחבים ניתן להצגה בצורה יחידה כצ"ל של הבסיס המתאים, וממילא ע"פ סעיף 1 זהו סכום ישר.

• $\Rightarrow$

נניח שזהו אכן סכום ישר, מסעיף 1 נובע שכל וקטור במרחב ניתן להצגה באופן יחיד כסכום של וקטור אחד מכל תמ"ו וממשפט 3.7 נובע שבכל תמ"ו כל וקטור כזה ניתן להצגה באופן יחיד כצ"ל של הבסיס הסדור המתאים, מכאן שכל וקטור במרחב ניתן להצגה באופן יחיד כצ"ל של שרשור הבסיסים ולכן מאותו משפט (בכיוון ההפוך) נובע ששרשור הבסיסים הוא בסיס של V ובפרט בת"ל.

4. סעיף זה נובע ישירות מהסעיף הקודם: אם מדובר בסכום ישר אז שרשור הבסיסים של תתי-המרחבים בסדרה הוא בסיס של V ולכן הממד של V הוא סכום האורכים של כל הבסיסים הללו - כלומר סכום הממדים של תתי-המרחבים, מצד שני אם $\dim V = \sum_{i=1}^n \dim V_i$ אז שרשור הבסיסים הוא סדרה פורשת באורך הממד של V ולכן ממשפט 3.11 נובע שהיא גם בת"ל ולכן ע"פ הסעיף הקודם זהו סכום ישר.

4.3 ישריות

טענה 4.9. תהא $S \subseteq V$ ישריה ויהיו $W, U \subseteq V$ תתי-מרחבים ו- $v_1, v_2 \in V$ כך ש- $S = \{v_1\} + W$ וגם $S = \{v_2\} + U$, מתקיים $W = U$.

הוכחה. מהגדרה $v_1 \in S$ שכן $0_V \in W$, מכאן שקיים $u \in U$ כך ש- $v_2 = v_1 + u$ וממילא $v_2 - v_1 = -u \in U$. יהי $w \in W$, מכאן ש- $w + v_1 \in S$ ולכן קיים $u' \in U$ כך ש- $w + v_1 = u' + v_1$ וממילא $w = u' + v_2 - v_1 = u' - u \in U$. מכאן ש- $W \subseteq U$ ובאותה צורה ניתן להוכיח ש- $U \subseteq W$ (הטענה סימטרית לחלוטין), מכאן ש- $W = U$. ■

טענה 4.10. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו ויהיו $v_1, v_2 \in V$, מתקיים $\{v_1\} + W = \{v_2\} + W$ אם ורק אם $v_1 - v_2 \in W$.

הוכחה. את הגרירה מימין לשמאל כבר הוכחנו כחלק מההוכחה של הטענה הקודמת, נוכיח כעת את הכיוון ההפוך. נניח ש- $v_1 - v_2 \in W$ ויהי $u \in \{v_1\} + W$, א"כ קיים $w \in W$ כך ש- $u = v_1 + w$, מההנחה נובע שעבור אותו w מתקיים $u = v_1 + w = v_2 + w' \in \{v_2\} + W$ וממילא גם $w' := v_1 - v_2 + w \in W$. ■

טענה 4.11. תהא $S \subseteq V$ ישריה ויהיו $W \subseteq V$ ו- $v \in V$ כך ש- $S = \{v\} + W$, לכל $u \in S$ מתקיים $S = \{u\} + W$.

הוכחה. יהי $u \in S$ ויהי $w \in W$ כך ש- $u = v + w$, מכאן ש- $u - v = w$ וע"פ הטענה הקודמת (4.10) מתקיים $S = \{v\} + W = \{u\} + W$. ■

מסקנה 4.12. ישריה $S \subseteq V$ היא תמ"ו אם ורק אם $0_V \in S$.

מסקנה 4.13. תהיינה $S_1, S_2 \subseteq V$ ישריות בעלות מרחב כיוונים זהה, אם $S_1 \neq S_2$ אז $S_1 \cap S_2 = \emptyset$.

מבחינה אינטואיטיבית זה ברור שישריות בעלות מרחב כיוונים זהה תהיינה שוות או זרות - אלו ישרים/מישורים מקבילים



טענה 4.14. תהיינה $S_1, S_2 \subseteq V$ ישריות ויהיו W ו- U מרחבי הכיוונים שלהן (בהתאמה), אם $S_1 \cap S_2 \neq \emptyset$ אז גם $S_1 \cap S_2$ היא ישריה ומרחב הכיוונים שלה הוא $W \cap U$.

הוכחה. נניח ש- $S_1 \cap S_2 \neq \emptyset$ ויהי $v \in S_1 \cap S_2$, מטענה 4.11 נובע כי $\{v\} + W \cap U \subseteq S_1$ וגם $\{v\} + W \cap U \subseteq S_2$ ולכן $\{v\} + W \cap U \subseteq S_1 \cap S_2$.

מצד שני ע"פ אותה טענה מתקיים $S_1 = \{v\} + W$ ו- $S_2 = \{v\} + U$, ולכן לכל $v' \in S_1 \cap S_2$ קיימים $w \in W$ ו- $u \in U$ כך ש- $v' = v + w$ ו- $v' = v + u$ וממילא אותם w ו- u שווים ובפרט נמצאים בחיתוך $W \cap U$, כלומר לכל $v' \in S_1 \cap S_2$ קיים $x \in W \cap U$ כך ש- $v' = v + x$ ומכאן ש- $S_1 \cap S_2 \subseteq \{v\} + W \cap U$ וממילא $\{v\} + W \cap U = S_1 \cap S_2$. ■